

ID	Funtional Requirement.
FR-01	Sistem dapat meregistrasi akun User baru beserta data diri (nama, email, password, nomor telepon, tanggal lahir).
FR-02	Sistem dapat melakukan otentikasi login secara terpisah untuk peran User dan Admin, dan menolak login dengan pesan kesalahan jika kredensial tidak sesuai.
FR-03	Admin dapat melihat seluruh data User, melihat detail per ID, memperbarui, dan menghapus data User (operasi CRUD penuh).
FR-04	Sistem dapat mencatat transaksi pembelian tiket konser (nama konser, kategori tiket, jumlah tiket, metode pembayaran, total bayar) beserta waktu transaksi yang tercatat otomatis oleh server.
FR-05	Sistem dapat menampilkan riwayat pembelian tiket milik satu User tertentu, terurut dari transaksi paling baru.
FR-06	Sistem menerapkan proteksi rute di sisi klien (session guard) sehingga halaman dashboard Admin tidak dapat diakses langsung tanpa melalui proses login.

FR-01 Registrasi User baru

Requirement ini mengacu pada endpoint POST /register yang menerima data diri User (nama, email, password, nomor telepon, tanggal lahir) sebagai request body, lalu meneruskannya ke UserService.simpanUser() yang menyimpan data tersebut melalui UserRepository.save(). Ini adalah titik masuk (entry point) pertama bagi setiap pengguna baru sebelum bisa login dan bertransaksi di sistem.

FR-02 Otentikasi login terpisah untuk User dan Admin

Sistem memisahkan dua alur login yang berbeda: POST /admin/login untuk Admin dan POST /user/login untuk User, masing-masing memanggil method loginAdmin()/loginUser() di Service yang bersangkutan. Kedua method ini memverifikasi kombinasi email dan password menggunakan query turunan findByEmailAndPassword() pada Repository; jika kombinasinya tidak ditemukan, Controller mengembalikan response error (misalnya HTTP 401 dengan pesan "Email atau password salah") alih-alih membiarkan pengguna masuk. Pemisahan endpoint ini penting karena Admin dan User memiliki hak akses yang sepenuhnya berbeda dalam sistem.

FR-03 CRUD data User oleh Admin

Requirement ini dipenuhi oleh empat endpoint: GET /users (menampilkan seluruh User), GET /users/{id} (detail satu User), PUT /users/{id} (memperbarui data), dan DELETE /users/{id} (menghapus data). Keempatnya hanya bermakna dipakai dari sisi Admin (dashboard Admin.html), sehingga requirement ini merepresentasikan kewenangan penuh Admin untuk mengelola seluruh data pengguna yang terdaftar fungsi inti dari peran administratif dalam sistem.

FR-04 Pencatatan transaksi pembelian tiket

Dipenuhi oleh endpoint POST /pembayaran, yang menerima detail transaksi (nama konser, kategori tiket, jumlah tiket, metode pembayaran, total bayar) lalu diproses oleh

PembayaranService.simpanPembayaran(). Bagian "tercatat otomatis oleh server" merujuk pada logika di Service yang menyisipkan timestamp (tanggalBeli) menggunakan SimpleDateFormat sebelum data disimpan sehingga pengguna tidak perlu (dan tidak bisa) memanipulasi waktu transaksinya sendiri, menjaga keakuratan riwayat.

FR-05 Riwayat pembelian per User

Dipenuhi oleh endpoint yang memanggil PembayaranRepository.findByNamaUserOrderByIdDesc(), sebuah query turunan Spring Data JPA yang secara otomatis menyaring transaksi berdasarkan namaUser dan mengurutkannya dari id terbesar (transaksi terbaru) ke terkecil. Requirement ini memberi setiap User visibilitas atas histori tiket yang pernah ia beli, tanpa bisa melihat transaksi milik User lain.

FR-06 Proteksi rute sisi klien untuk dashboard Admin

Ini bukan requirement di level backend/API, melainkan mekanisme keamanan tambahan di frontend: setiap kali Admin.html dimuat, skrip di halaman tersebut memeriksa nilai isAdminLoggedIn pada sessionStorage browser. Jika nilainya bukan "true" misalnya karena URL diakses langsung tanpa melalui proses login pengguna otomatis dialihkan kembali ke LoginAdmin.html. Requirement ini penting untuk mencegah bypass akses admin hanya dengan mengetik URL secara langsung, meskipun perlu dicatat bahwa ini adalah proteksi sisi klien (bisa dinonaktifkan lewat DevTools), bukan proteksi sisi server yang sesungguhnya celah ini sejalan dengan rencana pengembangan JWT/token-based auth yang sudah dibahas di Bagian H.